EIXO 10 · O MUNDO INVISÍVEL II — AULA 10.1 · ABERTURA DO EIXO

Por que a bússola sempre aponta para o norte — e por que o ímã não tem "polo solto"?

> *Você passou o Eixo 9 aprendendo a **separar** cargas: atrito, indução, capacitor. Agora vem a surpresa. No magnetismo, separar é **proibido**. Corte um ímã ao meio e você não obtém dois polos — obtém dois ímãs. Toda vez. Sempre.*

A âncora: a serra que nunca vence

Você tem um ímã de geladeira em formato de barra. Um lado é norte, o outro é sul. Isso parece **exatamente** como o dipolo elétrico do Eixo 9: positivo aqui, negativo lá.

E no Eixo 9 você aprendeu a separar. Atrito separa cargas (9.1). Indução separa cargas (9.2). O capacitor mantém cargas separadas (9.12). Uma esfera pode ficar **só** positiva. Um balão pode ficar **só** negativo. Existe carga isolada.

Então faça o óbvio: **serre o ímã exatamente no meio**, e fique com um pedaço "só norte".

Você serra. E o que sai da bancada são **dois ímãs completos**, cada um com seu norte e seu sul novos, brotados do nada na superfície do corte.

Você não aceita. Serra de novo. Quatro ímãs. Serra de novo. Oito ímãs. Continua até a escala atômica — e o resultado é o mesmo: **nunca, em toda a história da Física experimental, alguém obteve um polo magnético isolado**. Não é dificuldade técnica. Não é falta de serra afiada.

Existe carga elétrica solta. Não existe polo magnético solto. Por quê?

E há uma segunda estranheza no mesmo objeto. Pendure esse ímã por um fio e ele **gira sozinho** até apontar para o norte geográfico. Nada o tocou. Nenhum ímã está por perto. Quem torceu aquele fio?

A desconstrução: quatro erros que a bússola desmente

"O polo norte da bússola aponta para o polo norte magnético da Terra." Impossível — polos iguais se **repelem**. Se a agulha aponta para lá, é porque lá existe um polo **sul** magnético. A Terra tem seu polo **sul magnético** escondido perto do polo **norte geográfico**. A nomenclatura é uma bagunça histórica de quatrocentos anos, e você precisa saber atravessá-la.

"A bússola aponta exatamente para o Norte." Não. Aponta para o norte **magnético**, que está a mais de mil quilômetros do norte **geográfico** (o eixo de rotação) — e que **se move** dezenas de quilômetros por ano. A diferença angular entre os dois se chama **declinação magnética**, e todo mapa náutico e aeronáutico traz essa correção. Sem ela, você erra o continente.

"Ímã atrai metal." Errado, e cai em prova. Pegue um ímã e encoste em uma moeda de alumínio, num anel de ouro, num fio de cobre: **nada acontece**. Ímã atrai apenas materiais **ferromagnéticos** — ferro, níquel, cobalto e suas ligas. Alumínio e cobre são excelentes condutores elétricos e magneticamente quase indiferentes. Condução elétrica e atração magnética são propriedades **independentes**.

"Magnetismo é um fenômeno separado da eletricidade." Esta é a crença mais profunda e a que este eixo inteiro existe para destruir. Guarde a frase, porque ela é a tese do Eixo 10: **não existe magnetismo. Existe carga elétrica em movimento.** Todo ímã do universo — inclusive o da sua geladeira — é feito de cargas girando.

A engenharia do conceito

Passo 1 · A regra que organiza tudo: polos e a inseparabilidade

Comece pelo que é **observável**, sem teoria:

· Todo ímã tem **duas** regiões de máxima intensidade: os **polos**, batizados norte (N) e sul (S).
· **Polos iguais se repelem; polos opostos se atraem.** Igualzinho a cargas — e por isso a confusão.
· **Inseparabilidade dos polos:** não existe monopolo magnético. Dividir um ímã produz ímãs completos.

Essa terceira propriedade é a fratura decisiva entre o Eixo 9 e o Eixo 10. Ela diz que o polo **não é uma coisa**. Não é um "algo" localizado que se possa recortar, como o elétron é. Polo é apenas o **nome que damos à extremidade de um giro** — e um giro não tem metades separáveis. Você não pode ficar com o "lado horário" de uma roda.

Passo 2 · Por que a serra nunca funciona: a origem microscópica

Agora a explicação profunda, e ela usa tudo do Eixo 9.

Dentro de um átomo, elétrons **giram** — orbitam o núcleo e possuem rotação própria (**spin**). Carga elétrica em movimento circular é uma minúscula **espira de corrente**. E toda espira de corrente é um **ímã elementar**, com dois lados: um por onde o campo sai, outro por onde entra.

Na maioria dos materiais, esses bilhões de ímãs atômicos apontam em direções aleatórias e se cancelam. Nos materiais **ferromagnéticos**, porém, eles se alinham espontaneamente em regiões chamadas **domínios magnéticos**. Se os domínios estão desalinhados, o material é ferro comum. Se você os alinha — com um campo externo, com atrito de outro ímã —, o material **virou ímã**.

E agora a resposta da serra, em uma linha:

> **A serra não corta o ímã pelo meio. Ela apenas separa dois grupos de ímãs elementares — e cada grupo continua sendo um conjunto de espiras completas, com norte e sul.**

Cortar um ímã ao meio esperando obter um monopolo é como cortar uma pilha de setas ao meio esperando obter uma seta com só uma ponta. A "ponta" não é o objeto: é a **extremidade** dele.

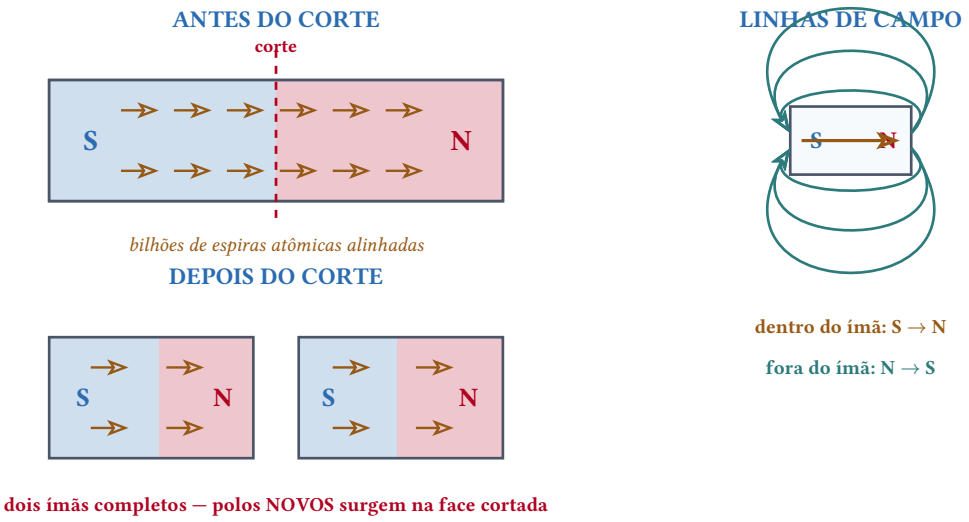


Fig. 1 — O detalhe que resolve metade das questões: as linhas de campo magnético **não têm início nem fim** — elas são **fechadas**, saindo do norte, contornando por fora e voltando pelo sul, e atravessando o interior do ímã de S para N. Compare com o campo elétrico do Eixo 9, cujas linhas **nascem** em cargas positivas e **morrem** em negativas. Linha fechada é a assinatura geométrica da inexistência de monopolo: se não há onde começar, não há polo isolado.

Passo 3 · O campo magnético: um vetor com uma unidade nova

Assim como no Eixo 9 você descreveu a influência da carga por um **campo elétrico**, aqui a influência do ímã é descrita pelo **vetor campo magnético** $\vec{B}$, também chamado **indução magnética**.

AS CONVENÇÕES QUE VOCÊ TEM DE DOMINAR ANTES DE QUALQUER CONTA

· A **direção e o sentido** de $\vec{B}$ em um ponto é aquele para o qual apontaria o **norte de uma bússola** colocada ali. Por isso, fora do ímã, $\vec{B}$ vai do **N para o S**.

· As linhas de campo são **sempre fechadas**, nunca se cruzam, e sua **densidade** indica a intensidade: linhas apertadas = campo forte (por isso os polos são as regiões mais intensas).

· Unidade no SI: **tesla** (T). Um tesla é enorme — o campo da Terra vale cerca de 5×10^{-5} T; um ímã de geladeira, 10^{-2} T; uma máquina de ressonância magnética, de 1,5 a 3 T.

· Representação em 3D: campo **saindo** do papel na sua direção → **ponto** (⊙); campo **entrando** no papel → **cruz** (⊗). Memorize pela flecha: você vê a **ponta** vindo, ou as **penas** indo.

Passo 4 · Resolvendo o caso da bússola: a Terra é o ímã

Por que a agulha gira sozinha? Porque **você está dentro de um ímã gigante**. O planeta inteiro produz um campo magnético, e a agulha — que é um ímã livre para girar — sofre um **torque** (aula 2.10!) que a alinha com esse campo. Ela não é **atraída** para o norte; ela é **torcida** até ficar paralela às linhas. Repare na elegância: alinhar é o estado de menor energia, exatamente como a bola que rola para o fundo do vale.

E a nomenclatura invertida agora se explica sozinha. Se o **norte** da agulha é atraído para o Ártico, então lá existe um polo **sul** magnético — porque opostos se atraem. Portanto:

Região	Polo geográfico	Polo magnético
Ártico (Canadá/Sibéria)	Norte	**SUL** magnético
Antártida	Sul	**NORTE** magnético

E de onde vem esse campo? **Não** de uma barra de ferro maciça no centro — o núcleo interno é ferro sólido, mas quente demais para ser ímã permanente. O campo vem do **núcleo externo**: ferro e níquel **líquidos**, condutores,

em movimento convectivo turbulento por causa do calor (convecção, 6.4!). Ferro líquido em movimento é **carga elétrica em movimento** — e carga em movimento gera campo magnético. É o **efeito dínamo**.

Ou seja: a Terra não tem um ímã. A Terra **é uma corrente elétrica**. E é por isso que seu campo é instável, se desloca, enfraquece — e já se **inverteu** centenas de vezes na história geológica, algo registrado nas rochas do fundo oceânico.

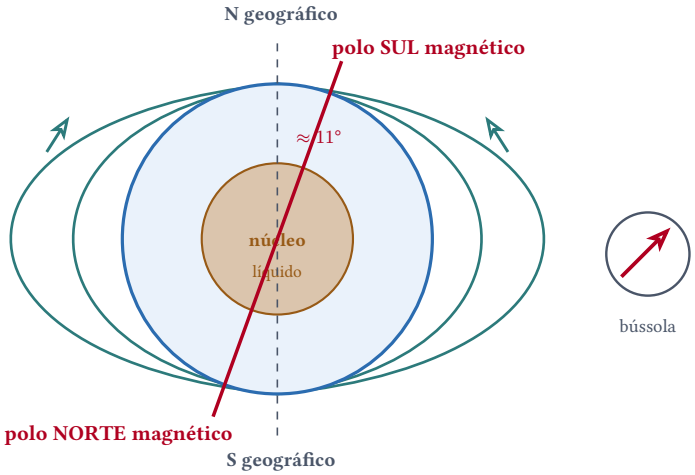


Fig. 2 — O eixo magnético está inclinado cerca de 11° em relação ao eixo de rotação — e essa defasagem é a causa da **declinação magnética**, a correção que todo piloto e navegador aplica. Note também o sentido das linhas: elas **entram** na Terra na região do Ártico, confirmando que lá está um polo **sul** magnético. E como a fonte é ferro líquido em convecção, os polos **migram**: o norte magnético se desloca dezenas de quilômetros por ano rumo à Sibéria.

Passo 5 · Quem responde a ímã, e quem não responde

Nem todo material entra nessa dança, e a classificação é cobrada:

· **Ferromagnéticos** (ferro, níquel, cobalto): possuem domínios que se alinham fortemente. São intensamente atraídos e podem **permanecer** imantados. São os únicos que fazem ímã.

· **Paramagnéticos** (alumínio, platina): alinhamento fraquíssimo, atração desprezível, nada permanece.

· **Diamagnéticos** (cobre, água, grafite, bismuto): são levemente **repelidos**. É por isso que existem vídeos de sapos e gotas de água levitando em campos intensíssimos — água é diamagnética.

E há um limite térmico decisivo: acima de uma temperatura característica, a **temperatura de Curie** (770 °C para o ferro), a agitação térmica (Eixo 6!) desorganiza os domínios e o ímã **perde o magnetismo**. É por isso que um ímã aquecido no fogo, martelado ou submetido a impacto violento desimanta: você está bagunçando o alinhamento por vias diferentes.

> **A ANALOGIA QUE VOCÊ DEVE USAR — E O LIMITE DELA**
>
> Polos magnéticos **parecem** cargas: atraem, repelem, geram campo. Mas há duas diferenças que qualquer questão dissertativa vai explorar: (1) **carga existe isolada; polo não** — logo, linhas elétricas são abertas e linhas magnéticas são fechadas; (2) o campo magnético **não empurra uma carga parada** — ele só age sobre carga **em movimento**, e numa direção perpendicular, como você verá em 10.3. Tratar $\vec{B}$ como se fosse $\vec{E}$ é o erro nº 1 do eixo.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Polos iguais se repelem, opostos se atraem** — mas **não existe monopolo magnético**. Dividir um ímã gera ímãs completos, sempre.
2. **A causa da inseparabilidade é microscópica:** magnetismo vem de carga em movimento (órbita e spin dos elétrons), organizada em **domínios**. Toda espira tem dois lados; um giro não tem metades.
3. **Linhas de campo magnético são FECHADAS:** saem do N, entram no S **por fora**, e atravessam o interior do ímã de **S para N**. Nunca se cruzam; densidade maior = campo mais intenso.
4. **Sentido de $\vec{B}$** = para onde aponta o **norte de uma bússola** colocada no ponto.
5. **Unidade: tesla (T).** Terra $\approx 5 \times 10^{-5}$ T; ímã de geladeira $\approx 10^{-2}$ T; ressonância magnética 1,5 a 3 T. Notação: $\odot$ sai do papel, $\otimes$ entra.
6. **Nomenclatura terrestre invertida:** próximo do **norte geográfico** está o polo **sul magnético** — é o que permite que o norte da agulha seja atraído.
7. **A bússola não é atraída, é TORCIDA:** o campo exerce **torque** sobre a agulha até alinhá-la com as linhas.
8. **A declinação magnética** é o ângulo entre o norte geográfico e o magnético (eixos defasados $\approx 11°$), e os polos magnéticos **migram** porque a fonte é o **efeito dínamo** — ferro líquido condutor em convecção no núcleo externo.
9. **Ímã não atrai "metal":** atrai **ferromagnéticos** (Fe, Ni, Co). Alumínio e cobre praticamente não respondem; cobre, água e grafite são **diamagnéticos** (levemente repelidos).
10. **Acima da temperatura de Curie o ímã desimanta**, porque a agitação térmica destrói o alinhamento dos domínios.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Enuncie o princípio da inseparabilidade dos polos e explique sua origem microscópica.
2. Compare as linhas de campo magnético com as de campo elétrico quanto a serem abertas ou fechadas, e relacione essa diferença à existência de monopolos.
3. Explique por que o polo norte da agulha de uma bússola se orienta para o norte geográfico, identificando qual polo magnético está localizado naquela região.
4. Cite a origem do campo magnético terrestre e defina declinação magnética.
5. Classifique os materiais quanto ao comportamento magnético e explique o que ocorre com um ímã aquecido acima da temperatura de Curie.

Gabarito OQPS

1. **Inseparabilidade dos polos:** não é possível obter um polo magnético isolado (monopolo); ao dividir um ímã, cada fragmento surge como um ímã completo, com novo norte e novo sul. **Origem microscópica:** o magnetismo resulta de **cargas elétricas em movimento** — o movimento orbital e o spin dos elétrons —, que equivalem a minúsculas **espiras de corrente** organizadas em **domínios magnéticos**. Como toda espira possui necessariamente dois lados (entrada e saída de campo), o corte apenas separa **grupos** de espiras completas, jamais um polo isolado.
2. As linhas de **campo elétrico** são **abertas**: nascem nas cargas positivas e terminam nas negativas, porque existe carga elétrica isolada. As linhas de **campo magnético** são **fechadas**: saem do polo norte, percorrem o exterior até o polo sul e atravessam o interior do ímã de sul para norte, sem começo nem fim. Justamente por não possuírem pontos de origem ou término, elas expressam geometricamente a **inexistência de monopolos magnéticos**.
3. Porque polos magnéticos **opostos se atraem**. Na região do **norte geográfico** está localizado o polo **sul magnético** da Terra, e é ele que atrai o **norte** da agulha. Rigorosamente, a agulha não é simplesmente atraída: ela sofre um **torque** que a alinha com as linhas do campo terrestre, posição de menor energia.
4. O campo terrestre origina-se do **efeito dínamo**: correntes elétricas produzidas pelo movimento convectivo do **ferro e níquel líquidos e condutores do núcleo externo** — ou seja, carga elétrica em movimento, e não um ímã permanente maciço. A **declinação magnética** é o ângulo entre a direção do **norte geográfico** (eixo de rotação) e a do **norte magnético** indicado pela bússola, decorrente da inclinação de cerca de 11° entre os dois eixos; por ser gerado por matéria em movimento, o campo é instável e os polos **migram** com o tempo.
5. **Ferromagnéticos** (ferro, níquel, cobalto): domínios que se alinham fortemente, forte atração e possibilidade de imantação permanente. **Paramagnéticos** (alumínio, platina): alinhamento e atração muito fracos, sem retenção. **Diamagnéticos** (cobre, água, grafite, bismuto): levemente **repelidos** pelo campo. Acima da **temperatura de Curie** (770 °C para o ferro), a **agitação térmica** desorganiza o alinhamento dos domínios e o material **perde o magnetismo permanente**, tornando-se paramagnético.

A RESPOSTA

A bússola aponta para o norte porque a Terra é um imenso ímã — gerado por correntes de ferro líquido em convecção no núcleo externo — que exerce **torque** sobre a agulha até alinhá-la com suas linhas de campo, cujo polo **sul magnético** fica próximo do norte geográfico; e o ímã não tem polo solto porque o magnetismo não nasce de uma "substância magnética" que se possa recortar, mas de **cargas em movimento** organizadas em espiras, e uma espira não tem metades — razão pela qual as linhas de campo magnético são fechadas, sem começo nem fim.

*E foi exatamente essa frase — "magnetismo é carga em movimento" — que apareceu aqui como **afirmação**, sem prova. Você tem todo o direito de desconfiar dela: como alguém poderia saber que elétrons giram dentro de um ímã de geladeira? A prova experimental vem na **próxima aula**, e ela é uma das mais baratas e mais devastadoras da história da ciência. Copenhague, abril de 1820: Hans Christian Oersted aproxima uma bússola de um fio ligado a uma pilha, fecha o circuito — e a agulha **gira**. Um fio de cobre, que não atrai nada, passa a se comportar como ímã no instante em que a corrente passa. Em 10.2 você verá que, naquele segundo, duas ciências separadas por dois mil anos se tornaram uma só — e que dessa fusão sairiam o motor, o gerador e a própria luz.*